42. CP 심정지

치료의 기본 · 2025, 2024, 2022, 2021년 기출 · 총 15문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 여인환, 조연주

2025년 시험 23번 · 출제자 조연주

1. 70세 남자가 갑자기 흉통을 호소하며 응급실에 왔다. 내원 시 식은땀을 흘리고 있으며 활력징후 측정 시 혈압 72/50 mmHg, 맥박 40회/분, 호흡 22회/분, 체온 35.7℃ 였다. 검사 중 의식을 잃으면서 갑자기 쓰러졌고 모니터상 다음과 같이 확인되었다. 다음으로 해야 할 처치는 무엇인가?



① 아미오다론 300mg 정주

② 에피네프린 1mg 정주

③ **제세동**

④ 기관삽관 후 산소 공급

⑤ 리도카인 150mg 정주

> **정답 ③**
>
> 쓰러진 뒤 모니터 리듬은 불규칙한 거친 심실세동이다. 맥박이 없는 심실세동에는 즉시 제세동을 하고 바로 가슴압박을 이어간다. 에피네프린, 아미오다론, 리도카인은 제세동 후에도 지속될 때 쓰며, 삽관 때문에 제세동을 늦추지 않는다.

2025년 시험 45번 · 출제자 여인환

2. 2020년 미국심장협회 AHA guideline 에 의하면 심실세동 심정지로 CPR 시행시, 사용 가능한 약물 및 용량으로 틀린 것을 고르시오.

① 에피네프린 1mg

② **아트로핀 1mg**

③ 아미오다론 300mg (초기용량)

④ 리도카인 1~1.5mg/kg (초기용량)

⑤ 아미오다론 150mg (이차 투여)

> **정답 ②**
>
> AHA 2020 지침에서 심실세동 심정지에는 에피네프린 1mg(3-5분마다), 아미오다론 300mg 후 150mg, 또는 리도카인 1-1.5mg/kg 후 0.5-0.75mg/kg을 쓴다. 아트로핀은 심정지(무수축 · PEA)에 더 이상 권장되지 않고 심실세동에도 쓰지 않는다.

3. 50세 남자가 의식을 잃은 상태로 발견되어 응급실에 왔다. 통증에 반응이 전혀 없는 상태로, 혈압 및 맥박이 측정되지 않아 모니터를 부착하였고 다음과 같은 심전도를 확인하였다. 다음 해야 할 적절한 처치는 무엇인가?



① 제세동
② 심율동전환
③ 아미오다론 300mg 정주
④ 리도카인 150mg 정주
⑤ 가슴압박과 에피네프린 1mg 정주

> **정답 ⑤**
> 반응 · 맥박이 없고 모니터가 평탄한 무수축(asystole)이다. 무수축은 제세동 대상이 아니므로 즉시 가슴압박을 하고 가능한 빨리 에피네프린 1mg을 정주(3-5분마다)하며 가역적 원인을 찾는다.

4. 65세 남성이 심정지로 응급실에 내원하였다. 2분간 CPR 시행 이후 심전도 리듬분석 시행하였다. 다음 중 심전도 리듬 중, 환자의 맥박을 촉지하여 확인하여야 하는 리듬은? (2가지)

①



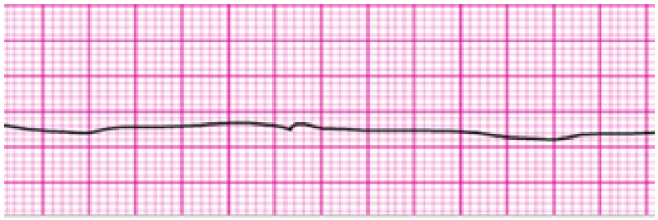
②



③



④



⑤



정답 ①, ③

리듬 분석 때 맥박을 확인해야 하는 것은 맥박이 있을 수도 있는 정돈된 리듬이다. ①처럼 넓은 QRS가 규칙적으로 빠르면 무맥성 심실빈맥인지, ③처럼 규칙적인 QRS가 보이면 무맥성 전기활동인지 맥박으로 확인한다. ② 심실세동, ④ 무수축, ⑤ 미세 심실세동은 맥박이 있을 수 없어 확인하지 않는다.

2024년 시험 44번 · 출제자 여인환

5. 62세 남자 (몸무게 70kg)가 심정지 상태로 응급실에 내원하였다. 초기 심장 리듬 분석 결과 심실세동 이었다. 미국심장협회 ACLS 2020년 가이드 라인에 따라, 제세동기로 200J 제세동 시행하며 심폐소생술을 진행하고 있다. 심폐소생술 2분 마다 심장 리듬 분석을 시행하였으며 지속적으로 심실세동 소견이 보이고 있다. 이 환자에게 3차례 제세동 시행 후 필요한 약물 치료는 무엇인가?

① epinephrine 1mg
② adenosine 6mg
③ amiodarone 300mg
④ atropine 1mg
⑤ lidocaine 1mg

정답 ③

AHA 2020 지침에서 3번째 제세동 후에도 지속되는 심실세동에는 아미오다론 300mg(다음 150mg) 또는 리도카인 1-1.5mg/kg을 정주한다. 에피네프린 1mg은 3-5분마다 계속 주지만, 3차례 제세동 후 '추가로 필요한' 약은 항부정맥제다. 아데노신과 아트로핀은 심정지에 쓰지 않고, 리도카인 용량 1mg은 너무 적다.

원본 오답노트

AHA 2020 guideline 에 의하면,
심폐소생술 시행 3-5분 마다 epinephrine 1mg,
심실세동 혹은 무맥성 심실빈맥의 경우
3차례 제세동 후 amiodarone 300mg 혹은 lidocaine 1-1.5mg/kg (60kg 기준 60-90mg)
5차례 제세동 후 amiodarone 150mg 혹은 lidacine 0.5-0.75mg/kg (60kg 기준 30-45mg)
주사를 추천한다.

6. 심정지 환자에게 심폐소생술을 시행 중에 있다. 가슴압박 2분마다 가슴압박을 잠시 중단하고, 제세동기를 이용하여 심장리듬 분석을 하고 있다. 다음 심장 리듬 중, 환자가 맥박이 있는지 촉진하여 확인하여야 하는 심장리듬은 무엇인가? (답 2가지)

①



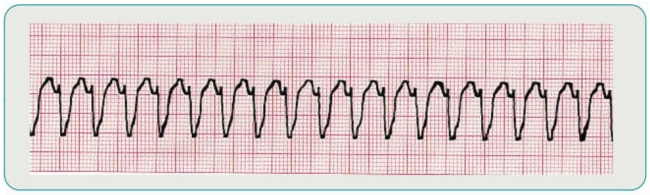
②



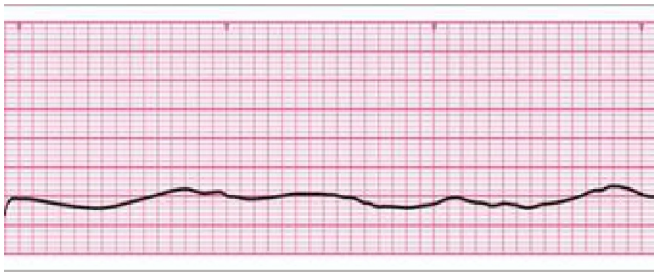
③



④



⑤



정답 ②, ④

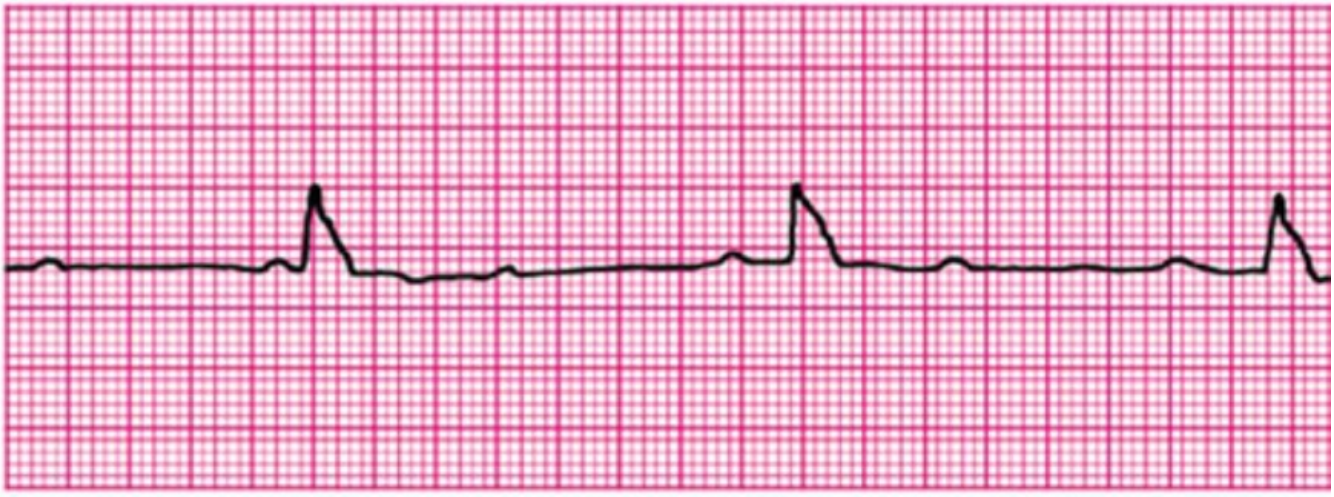
리듬 분석 때 맥박을 확인해야 하는 것은 맥박이 있을 수도 있는 정돈된 리듬이다. ②처럼 규칙적인 QRS가 보이면 무맥성 전기활동(PEA)인지, ④처럼 넓은 QRS 빈맥이면 무맥성 심실빈맥인지 맥박으로 확인한다. ① 무수축과 ③ 심실세동, ⑤ 미세 세동 · 무수축은 맥박이 있을 수 없어 확인하지 않는다.

원본 오답노트

심폐 소생술 중 볼수 있는 심전도를 크게 4가지 부류로 나누면,
Asystole (무수축), PEA (puleless Electrical activity, 무맥성 전기 활동), Vf (Venticular fibrillation, 심실세동), pVT(pulseless ventricular tachycardia, 무맥성심실빈맥) 이다.
PEA 와 pVT 는 pulseless(무맥) 인지 맥박 확인이 필요하며, Asystole 및 Vf는 맥박이 발생할 수 없으므로 맥박 확인이 필요없다.

2022년 시험 13번

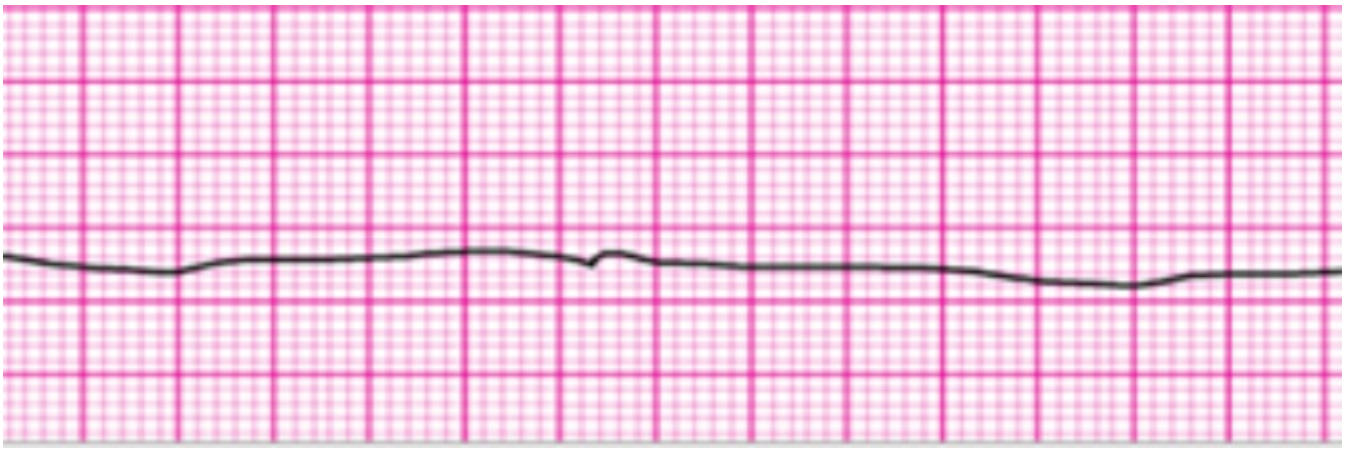
7. 65세 여자가 심정지 상태로 왔다. 현병력에서 당뇨와 만성신부전으로 혈액투석 중이다. 병원 도착 당시 반응이 없고 목동맥이 촉지되지 않아 즉각적인 심폐소생술을 시행하였다. 심전도 감시 장치를 부착하여 얻은 최초 심전도는 아래와 같다. 분석된 심전도 리듬은?



① 심실세동 (ventricular fibrillation)
② 무맥성심실빈맥 (pulseless ventricular tachycardia)
③ 무수축 (asystole)
④ 무맥성전기활동 (pulseless electrical activity)
⑤ 심방세동 (atrial fibrillation)

> **정답 ④**
> 심전도에 규칙적인 QRS 파형이 보이는데 목동맥이 만져지지 않으므로 무맥성 전기활동(PEA)이다. 투석 환자에서는 고칼륨혈증 같은 가역적 원인(5H · 5T)을 찾아 교정하고, 가슴압박과 에피네프린을 쓰며 제세동은 하지 않는다.

8. 81세 남자가 호흡곤란과 의식소실로 이송 도중 심전도 모니터 리듬이 아래와 같이 변하였다. 즉각적인 심폐소생술을 시작했다. 다음 환자 평가, 심전도 리듬 확인 및 가슴압박자 교대 시점은?



① 30초 이후
② 1분 이후
③ 2분 이후
④ 4분 이후
⑤ 5분 이후

> **정답 ③**
> 모니터 리듬은 평탄한 무수축이다. 가슴압박을 시작한 뒤 2분마다 리듬을 확인하고, 이때 압박자를 교대해 피로로 압박의 질이 떨어지는 것을 막는다. 무수축에는 제세동 없이 에피네프린을 3-5분마다 투여한다.

2022년 시험 48번

9. 45세 남자가 심정지로 왔다. 최근 1개월 전 관상동맥 스텐트 삽입을 시행받았다. 초기 심전도 리듬이 아래와 같아 심폐소생술 지속과 제세동, 에피네프린 약물투여 후에도 지속적으로 아래 리듬이 지속되었다. 다음에 투여를 고려해야할 약물은?



① 마그네슘
② 아트로핀
③ 아미오다론
④ 아데노신
⑤ 베타차단제

> **정답 ③**
> 모니터 리듬은 불규칙한 심실세동이다. 제세동과 에피네프린 후에도 지속되는 난치성 심실세동에는 아미오다론(첫 300mg, 다음 150mg) 또는 리도카인을 쓴다. 마그네슘은 torsades de pointes, 아트로핀은 서맥, 아데노신은 상심실성 빈맥에 쓴다.

2022년 시험 54번

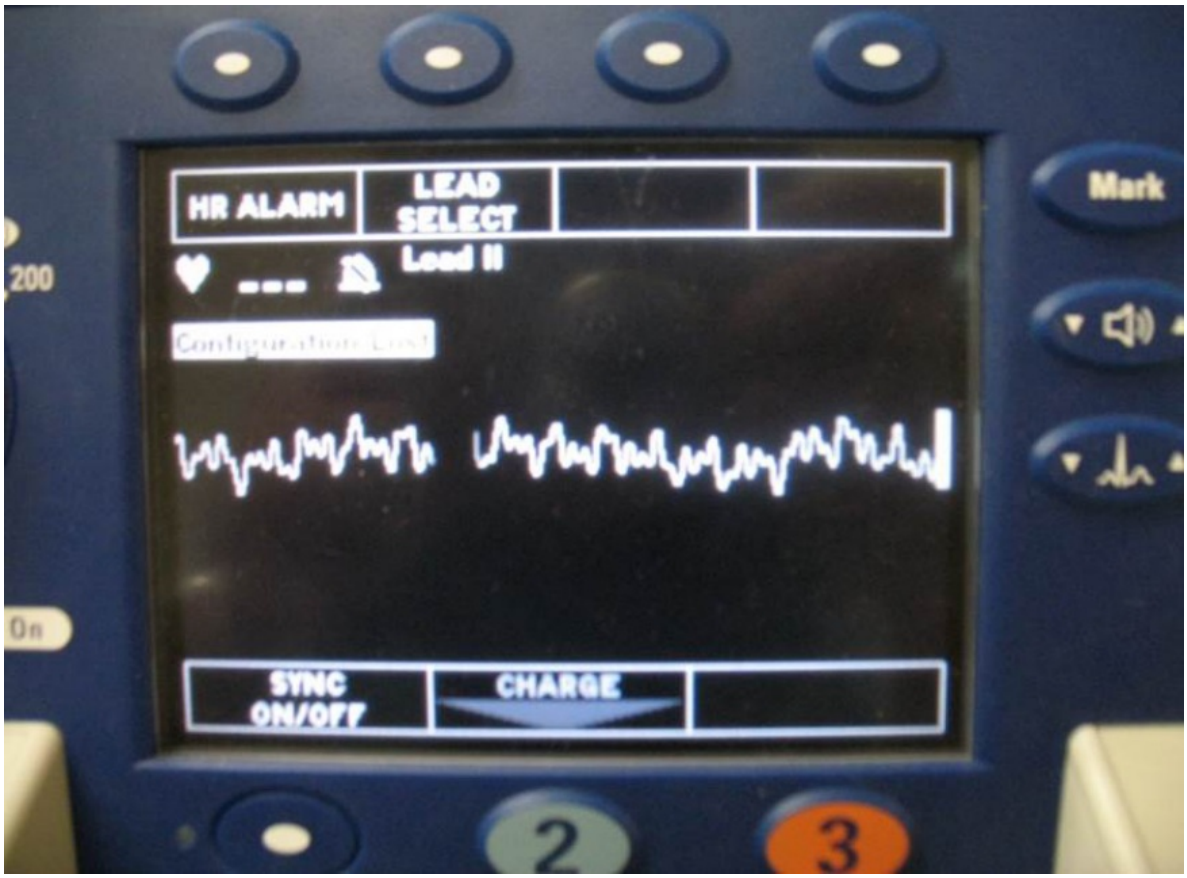
10. 심폐소생술 시행 중 고품질의 소생술 실시간 모니터링 및 피드백(High quality CPR)이 가능한 혈역학적인 지표로 가장 올바른 것은?

① 호기말이산화탄소분압 ($ETCO_2$)
② 산소포화도 (O_2 saturation)
③ 수축기혈압
④ 이동형 뇌파
⑤ 12유도 심전도

> **정답 ①**
> 호기말 이산화탄소분압은 가슴압박으로 만들어진 심박출량을 반영해 소생술의 질을 실시간으로 보여준다. 10mmHg 미만이면 압박을 개선해야 하고, 갑자기 35-40mmHg 이상으로 오르면 자발순환 회복을 시사한다. 산소포화도와 혈압은 심정지 중 측정이 부정확하다.

2021년 시험 42번

11. 46세 남자가 심정지로 왔다. 환자에게 모니터 부착 시 관찰되는 리듬이 아래와 같다. 즉시 시행해야 할 응급 처치는?



① 기관내삽관
② 목동맥 촉지
③ 아미오다론 투여
④ 에피네프린 투여
⑤ 제세동 실시

> **정답 ⑤**
> 모니터의 불규칙한 파형은 심실세동이므로 즉시 제세동하고 바로 2분간 가슴압박을 이어간다. 에피네프린과 아미오다론은 제세동 후에도 지속되는 심실세동에 쓰며, 심정지 리듬에서 맥박 확인이나 삽관 때문에 제세동을 늦추지 않는다.

2021년 시험 94번

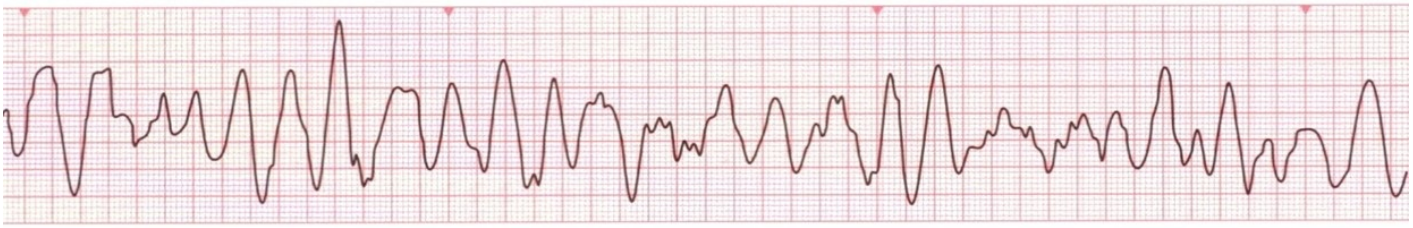
12. 70세 여자가 심정지로 왔다. 심폐소생술 시행 중 기관내삽관을 하였다. 이후 적절한 인공 환기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 비심정지 상태보다 더 많은 산소화를 이루기 위한 방법으로 시행한다
② 2리터의 백밸브마스크를 75% 정도로 충분히 짜 준다
③ 가슴압박과 인공환기를 30대2 비율을 유지한다
④ 가슴압박을 중단하지 않고 환기는 분당 10회의 속도로 시행한다
⑤ 백밸브마스크 환기는 초기 2분간에는 분당 20회 정도로 과환기를 시행한다

> **정답 ④**
> 전문기도(기관내관)를 넣은 뒤에는 가슴압박을 멈추지 않고 분당 100-120회로 계속하며, 6초에 1회(분당 10회) 비동기로 환기한다. 과환기는 흉강 내압을 높여 정맥 환류와 관상동맥 관류를 떨어뜨리므로 피하고, 백은 가슴이 살짝 올라올 만큼(성인용 백의 약 1/3, 500-600mL)만 짠다.

2021년 시험 105번

13. 55세 남자 (체중 70Kg)가 심정지로 왔다. 환자에게 모니터 부착 시 관찰되는 리듬이 아래와 같다. 2회 제세동 시행과 혈관수축제를 사용함에도 불구하고 심실세동이 지속되고 있다. 다음에 투여할 약물은?

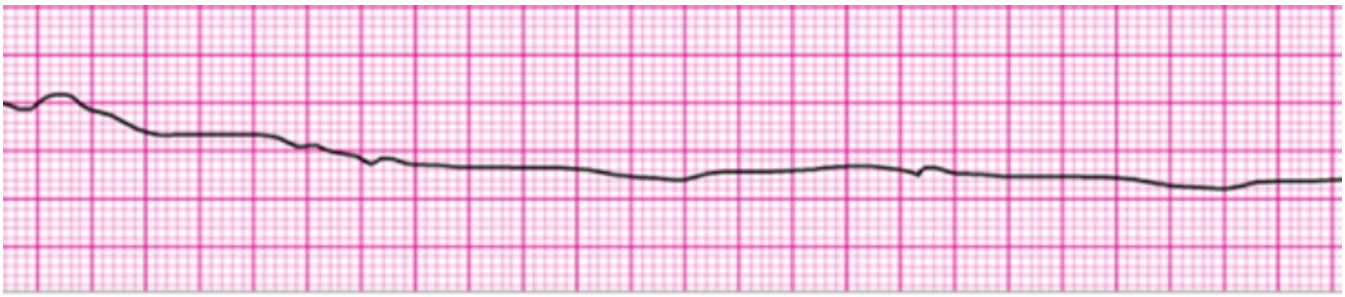


① 도파민 5mg
② 리도카인 100mg
③ 마그네슘 설페이트 1.0g
④ 아트로핀 1mg
⑤ 중탄산나트륨 70mEq

> **정답 ②**
> 제세동 2회와 에피네프린 후에도 지속되는 심실세동(난치성 VF)에는 아미오다론(첫 300mg) 또는 리도카인(1-1.5mg/kg, 70kg에서 약 100mg)을 쓴다. 보기에 아미오다론이 없으므로 리도카인 100mg이 답이다. 마그네슘은 torsades de pointes일 때, 아트로핀은 서맥에 쓰고, 중탄산나트륨은 일상적으로 쓰지 않는다.

2021년 시험 109번

14. 70세 남자가 심정지로 왔다. 환자에게 모니터 부착 시 관찰되는 리듬이 아래와 같다. 즉각적인 가슴압박과 함께 시행되어야 하는 적절한 응급처치는?

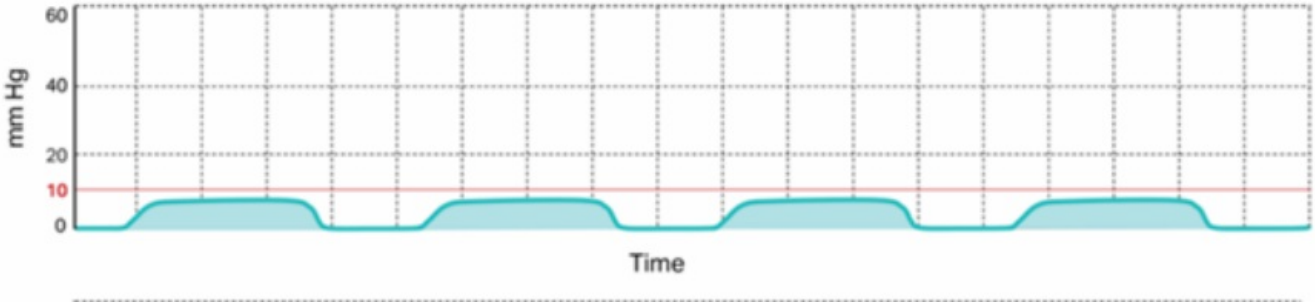


① 경피적 심박조율기
② 아미오다론 투여
③ 아트로핀 투여
④ 에피네프린 투여
⑤ 제세동 실시

> **정답 ④**
>
> 모니터 리듬은 거의 평탄한 무수축(asystole)이다. 무수축은 제세동 대상이 아니므로 가슴압박과 함께 가능한 빨리 에피네프린 1mg을 3-5분마다 투여하고 가역적 원인을 찾는다. 아트로핀은 무수축에 더 이상 권장되지 않고, 경피적 심박조율도 효과가 없다.

2021년 시험 111번

15. 응급실에 심정지 환자가 왔다. 환자의 심전도 모니터에서 심실세동이 관찰되었다. 심폐소생술 시작 1분 만에 가슴압박과 기관내삽관이 시행되었다. 가슴압박과 인공환기 중 호기말 이산화탄소분압($ETCO_2$)이 아래와 같이 관찰되었다. 이 수치가 의미하는 것으로 가장 적절한 상황은?



① 가슴압박이 효과적이지 않음
② 식도내 삽관
③ 심폐소생술 중단 고려
④ 자발순환 상태
⑤ 저혈량성 쇼크 상태

> **정답 ①**
>
> 그림의 호기말 이산화탄소 분압은 10mmHg 미만이다. 소생술 중 $ETCO_2$가 10mmHg 미만이면 가슴압박으로 만들어지는 심박출량이 부족하다는 뜻이므로 압박의 깊이 · 속도 · 이완을 점검해 개선한다. 자발순환이 회복되면 $ETCO_2$가 갑자기 35-40mmHg 이상으로 오르고, 식도 삽관이면 파형이 거의 나오지 않는다.